

长春工业大学大学生创新创业训练计划 项目申请书

所 在 单 位 长春工业大学

项 目 名 称 高校课程思政示范课程智能平台

项 目 类 型 ☒创新训练项目☐创业训练项目☐创业实践项目

项 目 类 别 ☒一般项目 ☐重点支持领域项目

所属一级学科名称 计算机

所属二级学科名称 计算机

项 目 负 责 人 刘绍杰

申 报 日 期 2025 年 5 月

二〇二五年三月

项目名称		高校课程思政示范课程智能平台					
项目类型		(✓) 创新训练项目 () 创业训练项目 () 创业实践项目					
项目实施时间		起始时间：2025 年 5 月 完成时间： 2026 年 5 月					
申请人或申请团队		姓名	年 级	学 校	所在院系/专业	联系电话	E-mail
	主 持 人	刘绍杰	24	长 春 工 业 大学	计算机科学与工程学院	13599174197	3329368499@qq.com
		姜事成	24	长 春 工 业 大学	计算机科学与工程学院	15844872178	3595975043@qq.com
	成 员	邢凯越	24	长 春 工 业 大学	计算机科学与工程学院	17848913629	2982893677@qq.com
		张雨婷	24	长 春 工 业 大学	计算机科学与工程学院	18273088885	18273088885@139.com
		李东燃	24	长 春 工 业 大学	计算机科学与工程学院	17519109773	lidongran2020@qq.com
指导教师	姓名	鲁慧民		研究方向		人工智能与应用	
	年龄	53		行政职务/专业技术职务		副院长	

	主要成果	主持国家教育部产学研合作协同育人项目、吉林省教育厅教育教学改革重点课题2项、吉林省教育科学院（重点）教研课题2项、吉林省高等教育学会教研课题2项、吉林省研究生教学改革课题1项、吉林省课程思政示范课1门；以第一作者在IEEE主办的教育技术会议、《吉林日报》、《实验管理》等EI收录、中文核心及省级教育期刊上发表技改、教研论文8篇；主讲人工智能原理、数据挖掘与知识发现、英语科技文献阅读与写作研究生课程，数据挖掘、计算机专业英语、领域应用开发实践等本科生课程，获华为HCIA-AI认证证书、华为AI框架技术推广证书，中国软件行业协会高级人工智能工程师、计算机视觉工程师高级技术证书、医学人工智能应用工程师证书；指导学生获第九届、第十届“中国软件杯”大学生软件设计大赛国家二等奖、“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛三等奖、吉林省特等奖，中国国际大学生创新大赛吉林省赛铜奖，蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛吉林赛区一等奖，华为AI框架技术竞赛奖；指导博士、硕士研究生34名，指导学生获国家奖学金、国家创新训练计划项目、吉林省优秀硕士学位论文等荣誉。 主持国家自然科学基金1项、国家博士后科学基金1项、国家教育部重点实验室开放课题1项、国家教育部工程研究中心开放课题1项、吉林省科技厅重点研发项目2项、吉林省自然科学基金1项、吉林省发改委产业技术研发专项2项、吉林省教育厅重点科研项目3项、长春市科技局重大科技攻关项目1项，横向科研课题6项；获中国商业联合会全国商业科技进步三等奖1项、吉林省科技进步三等奖1项；以第一作者（通讯作者）发表学术论文共计64篇，其中中科院SCI一区、Top期刊、二区等SCI收录论文21篇，EI收录33篇，北大核心期刊论文10篇；以第一完成人授权发明专利5件、实用新型专利11件、软件著作权25件，实审发明专利7件。
一、项目实施的目的、意义 1. 项目实施的目的： 本项目旨在响应国家深化课程思政改革的号召，依托人工智能、自然语言处理、大数据分析等新一代信息技术，构建一套集“智能资源整合、内容个性推荐、教学过程分析、评价数据反馈”于一体的高校课程思政示范平台。项目通过搭建平台系统，推动思想政治教育与专业教育的深度融合，创新思政育人路径，实现课程思政“常态化、精细化、可视化”，全面提升高校立德树人的综合育人水平。具体目标如下： （1）推进高校思想政治教育数字化转型 项目以“教育数字化”为背景，构建智能课程平台，实现思政教学内容、方法与评价方式的信息化升级，推动思想政治教育从传统灌输式向互动式、智慧式教学模式转变。		

（2）提升思政课程的教学质量和育人效果

通过平台智能推荐机制与教学数据反馈系统，有效解决思政课程“内容空泛”“学生参与度低”等问题，增强思政课程的针对性和感染力，实现价值引领与能力培养的协同发展。

（3）促进“三全育人”体系建设落地

平台以课程为载体，串联教师、学生、教学管理等多个主体，打通课堂教学、课外拓展与学术科研的思政教育路径，推动实现“全员育人、全过程育人、全方位育人”的思政工作格局。

（4）培育学生的时代责任感与家国情怀

平台通过案例化、情境化的教学设计，将思政教育与国家政策、社会现实、青年成长紧密联系，增强学生社会责任感与历史使命感，引导其将小我融入大我。

（5）推动思政课程研究与教学改革融合发展

项目实施过程将沉淀大量教学与行为数据，促进教育科研与实践结合，为教师科研提供数据基础，也为高校课程思政建设模式创新提供理论支撑与实证依据。

2. 项目实施的意义：

课程思政不仅是高校教育的重要组成部分，更是实现“立德树人”根本任务的核心路径之一。本项目的建设不仅满足当前教学实际需求，也具备深远的社会意义和教育价值，其具体意义如下：

（1）推进高校思想政治教育数字化转型升级

平台基于先进的信息技术手段，实现课程思政的智能管理与数据可视化呈现，解决传统教学中存在的“内容空泛、手段单一、效果难评估”等问题，推动思政教育从“线下教学”迈向“线上线下融合、过程可追踪、结果可反馈”的新阶段。

（2）提高课程思政教学质量与教学体验

通过智能资源匹配机制与教学行为分析系统，教师可精准掌握学生兴趣与需求，针对性优化教学内容与方式，提升教学过程中的互动频率、学生参与度与课堂满意度，从而显著提高课程思政教学质量。

（3）推动“三全育人”体系在高校落地实施

平台有机串联“课程-教师-学生-管理者”，打破原有教学孤岛，将思想政治教育贯穿课程体系各环节，形成协同育人机制，切实推动“全员、全过程、全方位”三全育人目标在实践层面落地生根。

（4）促进学生综合素养与思想政治认同的双重提升

通过互动式学习方式和案例式思政素材引导，学生在潜移默化中树立正确世界观、人生观、价值观，培养理性思维能力与社会责任意识，实现“知识传授”与“思想引导”并重，育人成效更加显著。

（5）丰富高校课程思政教学资源与理论研究支撑

平台建设将形成思政课程资源库、教学评价模型和用户行为大数据，这些成果可为相关课题研究、教学改革项目、政策制定提供可靠数据支撑，有助于构建中国特色的课程思政研究体系。

（6）打造可推广的高校课程思政信息化示范样板

项目实施成果具有广泛适用性和高度通用性，可为其他高校课程思政数字化平台建设提供参考模板，有望形成吉林省乃至全国范围内的示范推广效应，助力全国高校思政教育现代化进程。

（7）推动学生团队能力提升与实践创新融合发展

项目全过程由学生主导设计与研发，团队成员将通过项目培养跨学科知识整合能力、项目管理能力、系统开发能力与教育理解力，体现“以赛促学、以研促创”的创新创业教育理念，是高校“双创”人才培养的重要平台。

二、项目研究内容和拟解决的关键问题

1. 项目研究内容：

本项目聚焦高校课程思政教育与人工智能、数据分析、教育信息化深度融合的研究与实践，围绕平台功能建设、技术模型设计、教学评价机制和课程资源标准化等核心方向，展开以下几方面研究：

（1）课程思政资源数字化结构设计与资源整合

研究如何对课程思政内容进行结构化提取与标签化分类，构建统一的资源格式标准，实现文字、视频、案例、政策文件等多模态资源的高效整合，搭建面向教师和学生的双向资源服务体系。

（2）课程思政内容语义识别与智能推荐机制研究

探索利用自然语言处理技术（如关键词提取、情感分析、语义理解）对专业课程教学大纲和教学内容中的思想政治元素进行识别，并根据学生画像与教学场景动态推荐匹配的思政内容，提升内容推送的准确性与个性化水平。

（3）教学过程数据采集与师生行为分析模型构建

研究学生学习路径、课堂行为数据的采集与分析方法，建立学生行为特征与思政学习成效之间的关联模型。同时采集教师教学数据，用于教学风格分析与教学反馈优化，实现教学过程

的数字化管理与持续优化。

（4）智能教学评价系统设计与评价模型构建

构建适用于课程思政的多维度教学评价模型，包括内容融入度、师生互动情况、学生参与度、价值认同变化等维度，综合运用数据分析和人工评判手段，实现对教学过程和效果的全过程量化评估。

（5）平台功能集成与跨学科协同应用研究

研究如何在高校现有教学管理系统、MOOC 平台与本项目平台之间进行数据互通与功能协同，实现课程思政在不同专业、不同学院的跨学科共享与融合推广，为“课程门门有思政”提供工具与平台支持。

2. 拟解决的关键问题：

项目在设计与实施过程中，将着重解决以下几个关键技术与教学层面的难题：

（1）课程思政内容如何高效结构化、标签化管理

当前高校思政教学资源多为散点式、非结构化内容，缺乏统一标准与便捷调用机制，项目将研究高效的结构化方法与数据标准，以实现资源可扩展、可迁移、可共享。

（2）如何实现思政内容与专业知识的自然融合

课程思政的最大难点之一是思政元素的“无感式嵌入”，本项目将探索智能识别与语义推理方法，结合课程主题和专业背景，实现内容的“润物细无声”融合。

（3）如何确保智能推荐系统的准确性与教育导向一致

在引入智能推荐机制时，需确保推荐内容不仅技术匹配准确，更符合正确的价值观导向与教学目标，项目将研究融合教育价值判断的内容匹配算法与推荐机制。

（4）如何构建具有思政特色的智能教学评价体系

思政教学成效往往难以量化评估，项目将尝试从教学内容融入、学生情感变化、课堂互动频率、反思表达等多个维度切入，构建科学、合理、可执行的智能化教学评价体系。

（5）平台如何在多院系、多专业之间实现通用与可迁移

不同学科背景下思政内容的呈现方式差异较大，项目将结合工科、人文、管理等不同专业的教学需求，研究平台功能的通用性架构设计与模块化扩展机制，确保项目成果具备跨学科的适配与推广能力。

三、项目研究与实施的基础条件

（1）团队结构合理，技术力量雄厚

长春工业大学计算机科学与工程学院的多名 2024 级本科生组成了这个充满活力和创造力的团队。成员们在系统分析、前后端开发、数据库设计及算法实现等方面展现出了卓越的能力。指导教师鲁慧民老师凭借其在人工智能和教育信息化领域的深厚背景，为团队提供了不可多得的专业指导和技术支持，助力项目的每一个阶段顺利推进。

（2）成员具有良好的项目经验与技术基础

团队成员在校期间积极参与了多个科研或课程项目，积累了丰富的实践经验，并掌握了 Java、

SpringBoot、Mybatis、MySQL、Vue、JavaScript、Python、Pytorch 等多种主流技术。此外，他们对自然语言处理和机器学习等前沿领域也有深入的理解，这为平台智能推荐与语义分析功能的成功实现奠定了坚实的技术基石。

(3) 具备良好的项目管理能力与执行力

通过设立负责人与小组协作机制，团队形成了高效的“策划—开发—测试—反馈”闭环流程。详细的时间进度表与任务分配表确保了每个阶段的工作都能有条不紊地进行，使得项目能够在规定时间内高效完成，并产出高质量的成果。

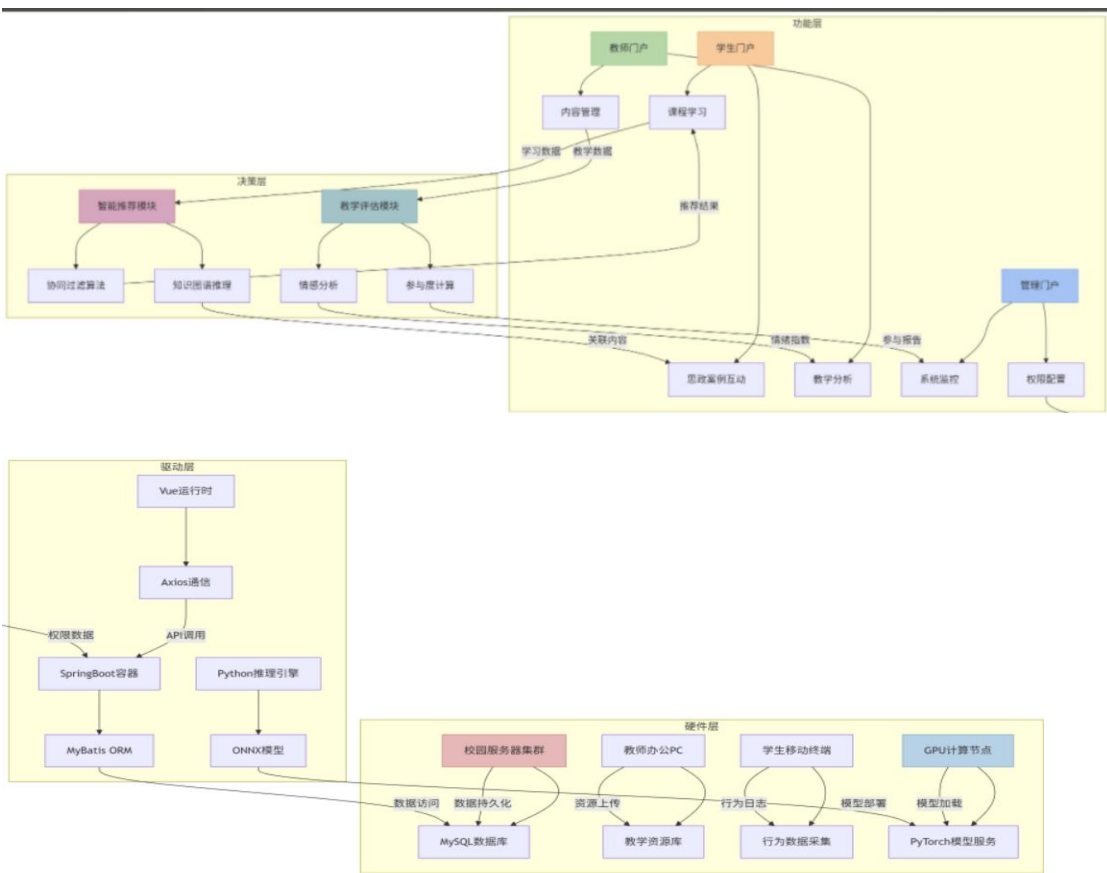
(4) 拥有适配项目的软硬件与数据资源

依靠长春工业大学提供的丰富信息化资源，如校园服务器、云盘空间和实验机房使用权等，团队获得了强有力的技术支撑。同时，利用学院的课程资料、教务数据库以及现有的课程思政案例，团队能够有效开展系统测试与数据训练工作，进一步提升项目的实用性和可靠性。

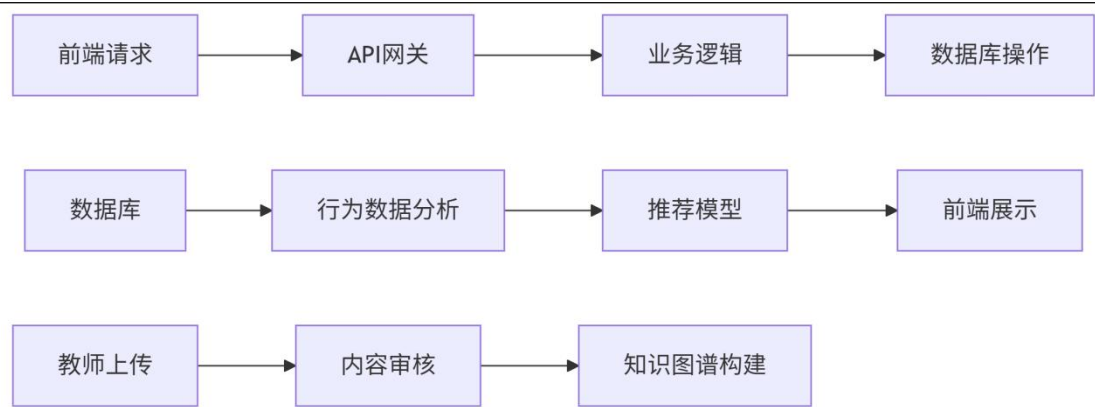
(5) 具备跨学科协同与推广条件

该项目致力于面向全校不同专业课程的思政融合实践，已与学院思政课教研部和部分专业课程教师建立了紧密的合作关系。这种跨学科的合作模式不仅促进了教育资源的有效整合，还为项目的试点运行和后续推广打下了坚实的基础。

系统架构图:



关键数据流:



技术路线：

项目技术路线

- （1）完成高校课程思政示范课程智能平台的硬件与软件基础架构搭建，包括前端 Vue.js 框架的开发环境配置、后端 Spring Boot 服务的基础设施部署，以及 PyTorch 深度学习框架的集成，为系统提供高效的计算能力和用户交互支持。
- （2）基于 Vue.js 构建响应式前端界面，实现课程内容的可视化展示、师生互动模块及思政教育资源的动态管理。后端采用 Spring Boot 框架开发 RESTful API，支持用户认证、课程管理、数据存储与分析等功能，确保平台的高并发处理能力和数据安全性。
- （3）利用 PyTorch 框架开发智能体模块，包括自然语言处理（NLP）和推荐算法，实现对课程思政内容的智能分析与个性化推荐。通过深度学习模型，自动识别学生的思政学习需求，生成定制化的学习路径和资源推荐，提升思政教育的针对性和实效性。
- （4）设计并优化平台的智能交互功能，集成智能问答与学习行为分析模块，实时跟踪学生的学习进度和反馈，动态调整教学内容和方法。同时，构建数据分析与可视化平台，为教师和管理者提供全面的学情报告和教学评估工具，支持思政教育的科学决策与持续改进。
- （5）最终，通过前后端协同与智能体技术的深度融合，打造一个功能完善、操作便捷、智能高效的课程思政示范课程平台，为高校思政教育提供强有力的技术支撑和创新的教学模式。该技术路线贯穿平台的设计、开发与优化，形成一个智能化、个性化的思政教育解决方案。

四、项目实施方案

为保障项目顺利进行，团队拟将项目实施过程划分为四个阶段，并制定详尽的任务分工与时间安排，采用“迭代开发 + 用户反馈 + 持续优化”的开发策略。具体安排如下

第一阶段：需求调研与系统设计（第 1-2 月）

- 1、开展高校课程思政教学现状调研，明确师生在教学设计、内容整合与教学互动等方面的痛点与需求；
- 2、组织研讨，确定平台总体技术路线与核心功能模块，包括：资源上传与管理模块、语义分析模块、推荐模块、教学评估模块等；

3、完成数据库设计、平台 UI 原型设计与前端页面框架初步搭建；

4、明确合作教师试点课程内容与样本数据准备方案。

第二阶段：系统开发与功能实现（第 3-5 月）

1、完成平台前后端整体框架搭建，开发用户注册、权限管理、课程内容上传与标签化等基础功能；

2、集成自然语言处理技术，实现思政元素语义识别与标签分类功能；

3、构建初步的学生画像与教师教学行为数据分析模型；

4、实现内容推荐引擎基本版本，根据用户身份与内容特征推送对应教学资源。

第三阶段：平台测试与功能优化（第 6-7 月）

1、邀请部分教师与学生参与内部测试，模拟平台使用场景，记录使用数据与反馈意见；

2、发现与修复系统 Bug，优化界面交互体验与内容展示方式；

3、调整推荐算法与评价模型参数，提升系统推荐准确度与评价科学性；

4、完善课程数据接口，保障平台运行的稳定性、安全性与扩展性。

第四阶段：项目总结与成果凝练（第 8 月）

1、整理项目过程中的开发材料、测试结果与数据成果，撰写项目总结报告与技术文档；

2、准备项目展示材料与成果演示，参与学校组织的结题答辩或项目展示活动；

3、进行知识产权申请（软件著作权或专利）与研究论文撰写；

4、为后续平台推广与复制制定运行指南和推广建议方案。

五、学校可以提供的条件

为了切实保障《高校课程思政示范课程智能平台》项目的顺利实施，长春工业大学在资源、指导、场地与资金等方面为项目团队提供了强有力的支持，具体如下：

1. 查阅资料与信息获取支持

学校图书馆作为教学与科研的重要资源平台，拥有丰富的纸质图书、期刊、报纸以及种类齐全的电子图书、学术数据库与在线资源系统。学生可通过图书馆访问包括中国知网、维普、万方等在内的多种高水平数据库，检索与课程思政、教育信息化、人工智能等相关领域的中英文文献资料。此外，图书馆还提供馆际互借、文献传递和学术咨询服务，为项目提供权威、系统的理论支撑。

2. 网络与信息化技术支持

学校为学生提供稳定的校园网络环境与高速网络带宽，保障项目开发过程中数据传输、远程调试、平台部署、云资源调用等各类网络操作的稳定性和效率。同时，依托学校教育信息化管理中心，项目可获得服务器空间、数据库托管与相关技术接口服务，提升平台系统的可扩展性与可维护性。

3. 高水平指导教师团队支持

学校设有完善的大学生创新创业项目指导制度，项目团队将获得计算机科学与工程学院具有教育技术、人工智能、软件工程等方向背景的教师指导。指导教师不仅具备丰富的科研与教学经验，还长期参与教学改革与智慧教育研究，能够从技术开发、教学设计、项目管理等多个维度提供一对一专业指导，帮助项目团队明晰研究思路、优化系统设计、规避技术风险。

4. 项目实践全过程跟踪辅导

指导教师将全程参与项目实施过程中的各项重要环节，定期组织项目中期检查、阶段总结与成果评估会议，听取团队工作汇报与阶段性成果演示，并提供针对性的修改建议。同时，教师还将利用其人脉资源协助学生与企业、政府或第三方教育机构对接，为项目提供实际应用场景与校外实践平台，提升项目落地转化能力。

5. 实验室与场地支持

学校为大学生创新项目提供包括软件工程实验室、AI 开发实验室、云计算与大数据实验室等在内的多功能实验环境，配备了高性能计算机、服务器、显示终端、音视频处理设备等硬件资源，满足项目开发、测试、演示的技术需求。此外，项目团队还可申请使用学校会议室、路演厅、多媒体教室等空间，用于项目答辩、交流展示与成果汇报。

6. 创新创业专项资金扶持

长春工业大学设有大学生创新创业专项资金，对立项项目提供经费支持，涵盖软件开发、设备购置、资料打印、专利申请、外出调研等多个支出项。学校还鼓励团队申报国家级、省级“互联网+”、大学生创新创业大赛等项目，享受配套经费支持与项目政策倾斜。部分优秀项目可推荐入驻学校大学生创业孵化平台，获取持续性发展支持。

六、预期成果

本项目旨在研发“高校课程思政示范课程智能平台”，构建智能化、数据驱动、多功能融合的教学辅助系统，推动高校课程思政数字化建设与改革实践。项目完成后，预计将在以下六个维度形成具体成果：

1. 平台系统成果

项目完成后将形成具备实际使用价值的原型系统——“高校课程思政示范课程智能平台”。平台将包括但不限于以下功能模块：思政资源管理、智能内容推荐、语义分析处理、师生行为数据采集与分析、课堂互动追踪、教学过程评价与反馈等，具备用户登录、权限管理、教师发布、学生使用等基本功能，并完成后台数据库设计与界面开发，支持一定规模下的试运行环境。

2. 教学资源成果

在系统开发的同时，团队将建设一套结构清晰、可复用、标准化的课程思政资源库，涵盖多门学科背景下的教学案例、政策解读、价值引导视频与互动材料等内容，预计初步整合和上线不少于 100 条教学资源。资源将配套内容标签体系与分类索引机制，可用于后续学校思政课程教学改革中的内容支持与素材共享。

3. 教学评价模型与数据分析成果

项目将设计一套基于课堂行为与教学交互数据的教学质量评价模型，结合自然语言处理、情

感分析与数据挖掘算法，构建教师授课风格分析、学生价值认同趋势预测等功能模块，并在试点课程中开展实测，探索课程思政教学“可视化、可量化、可反馈”的实施路径。

4. 学术研究与论文成果

项目实施过程中，团队将围绕“教育人工智能融合课程思政”“高校思政内容语义建模”“课程思政智能推荐算法设计”等方向开展研究，计划撰写并提交 2 篇以上相关论文，力争在校级及省级期刊或会议中发表。同时撰写项目调研报告、系统技术文档、成果总结报告等，提升学术转化能力与项目规范化水平。

5. 知识产权与软件成果

预计在平台核心模块完成后，申请 1 项以上软件著作权登记（如“课程思政推荐平台管理系统”或“面向思政内容的语义分析模块”）。若相关算法或系统构造具有创新性和实用性，进一步考虑申请实用新型专利或发明专利，为团队积累项目成果的知识产权资产。

6. 示范应用与推广价值成果

本平台在长春工业大学试点成功后，将形成一套可推广的“高校课程思政智能平台建设方案”。成果可在校内不同学院、不同专业范围内拓展应用，并具备在省内其他高校推广的可能性。团队计划将系统优化为可复制模板，向兄弟高校、地方教育主管部门、职教机构进行展示与推荐，争取获得校内外专家的认可。

7. 团队综合能力与人才培养成果

通过本项目的实践与研究，团队成员将在软件系统开发、产品策划、项目管理、跨学科协作、数据分析、技术文档撰写等方面得到全面锻炼，切实提升创新能力、实践能力与科研素养。同时，项目过程也将为今后的科研训练、毕业设计、竞赛参赛等提供支撑与方向指引，真正实现“以研促学、以赛促创、以创促用”的教育目标。

七、经费预算

软件部分：

1、软件与系统服务费用	10000 元
2、开发工具与硬件设备	800 元
3、人工智能接口及算法调用费用	2000 元
4、文献资料购置与数据支持	2000 元

八、导师推荐意见

签字：

年 月 日

九、评审专家组意见

项目立项情况：

其他建议：

组长签字：

年 月 日

十、学院专家委员会意见：

负责人签字：

学院盖章

年 月 日

十一、学校意见：

主管校长签字（盖章）：

长春工业大学（盖章）
年 月 日

注：表格栏高不够可增加。